Isomerie en chiraliteit

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk soort isomerie?

Isomeren hebben dezelfde brutoformule en een andere bouw. Vraag je wat er precies verschilt: de vorm van de keten (ketenisomerie), de plaats van de groep (plaatsisomerie) of de stofklasse zelf (functie-isomerie).

1 Welk soort?

a) ketenisomerie · b) plaatsisomerie

Houd het verschil vast: bij ketenisomerie verandert het geraamte, bij plaatsisomerie blijft het geraamte gelijk en schuift enkel de groep op.

2 Welk soort?

a) functie-isomerie · b) plaatsisomerie

Propanal en propanon zijn het mooiste paar van de drie: dezelfde formule C_3H_6O, en toch een aldehyde tegenover een keton. De stofklasse verschilt, dus functie-isomerie.

3 Welk soort?

a) functie-isomerie · b) ketenisomerie

Ethaanzuur en methylmethanoaat hebben beide de formule $C_2H_4O_2$, maar het ene is een carbonzuur en het andere een ester. Dat is weer functie-isomerie, nu tussen twee heel verschillende stofklassen.

2 Zijn het isomeren?

Eén toets beslist of twee stoffen isomeren zijn: hebben ze precies dezelfde brutoformule? Zo niet, dan zijn het gewoon twee stoffen. En let op: dezelfde formule betekent niet dezelfde eigenschappen.

4 Butaan en pentaan zijn isomeren van elkaar.

niet waar

Niet waar. Butaan is C_4H_{10} en pentaan C_5H_{12}, dus verschillende formules. Ze horen tot dezelfde reeks maar zijn geen isomeren.

5 Ethanol en dimethylether zijn isomeren van elkaar.

waar

Waar: beide zijn C_2H_6O. Toch is ethanol vloeibaar bij kamertemperatuur en dimethylether een gas, en dat is het bewijs dat de bouw de eigenschappen bepaalt.

6 Twee isomeren hebben altijd hetzelfde kookpunt.

niet waar

Niet waar, en de vorige vraag toont het al. Een vertakte keten heeft minder contactoppervlak en dus een lager kookpunt dan de rechte keten met dezelfde formule.

7 Plaatsisomeren horen tot dezelfde stofklasse.

waar

Waar, en dat is net de definitie: bij plaatsisomerie verschuift enkel de plaats van de groep, dus blijft het bijvoorbeeld in beide gevallen een alcohol.

3 Tellen

Tel de isomeren systematisch: eerst de rechte keten, dan de vertakkingen van lang naar kort. En bij stereo-isomeren reken je met machten van twee: elk asymmetrisch koolstofatoom verdubbelt het aantal.

8 Hoeveel?

a) 2 · **b)** 3 · **c)** 1

Zet ze echt op papier, want dat is de enige manier om er geen te vergeten of er een dubbel te tekenen. Bij C_5H_{12} zijn het pentaan, 2-methylbutaan en 2,2-dimethylpropaan.

9 Hoeveel?

a) 2 · **b)** 4 · **c)** 16

Reken na met 2 tot de macht van het aantal asymmetrische koolstofatomen: 2, dan 4, dan bij vier atomen 2 maal 2 maal 2 maal 2, dus 16.

10 Leg uit waarom er van methaan geen enkel isomeer bestaat.

Er is maar één manier om één koolstofatoom en vier waterstofatomen aan elkaar te zetten. Pas vanaf vier koolstofatomen kan een keten vertakken.

Noem het aantal koolstofatomen dat nodig is om te kunnen vertakken: pas vanaf vier. Met één koolstofatoom en vier identieke waterstofatomen is er maar één mogelijkheid.

4 Z of E

Z/E-isomerie vraagt twee dingen samen: een dubbele binding, en aan elk van de twee koolstofatomen van die binding twee verschillende groepen. Zit er aan één kant twee keer hetzelfde, dan bestaat er geen Z en E.

11 Bestaat er Z/E-isomerie?

a) wel Z/E · b) geen Z/E · c) geen Z/E

Reken het na op but-1-een: aan het eerste koolstofatoom zitten twee waterstofatomen, dus twee keer hetzelfde, dus geen Z/E. Bij but-2-een staat aan elke kant een waterstof en een methylgroep, en dan wel.

12 Waarom bestaat er geen Z/E-isomerie rond een enkelvoudige binding?

Een sigma-binding is coaxiaal en radiaal symmetrisch, dus mag de molecule er vrij rond draaien. Door dat draaien gaan de twee vormen in elkaar over, en dan zijn het dezelfde stof.

Noem het draaien, want dat is de reden. Rond een enkelvoudige binding kan de molecule vrij draaien, en wat in elkaar kan draaien is dezelfde stof.

13 Leg uit waarom een Z-isomeer en een E-isomeer een verschillend kookpunt hebben.

Bij de Z-vorm staan de groepen aan dezelfde kant, en dan versterken hun dipooltjes elkaar. Bij de E-vorm heffen ze elkaar vaker op, dus is de molecule minder polair en zijn de krachten tussen de moleculen zwakker.

Noem de dipolen, want daar hangt het verschil aan. Dit is ook de reden dat de Z-vorm en de E-vorm van een vetzuur zich zo anders gedragen: de cis-vorm met zijn knik stapelt losser.

5 Chiraal of niet

Chiraal betekent dat de molecule niet met haar spiegelbeeld samenvalt, en dat gebeurt zodra er een koolstofatoom met vier verschillende groepen in zit. Zoek dus eerst zo'n koolstofatoom, en kijk goed of twee van de vier groepen niet toevallig gelijk zijn.

14 Chiraal of niet?

a) chiraal · b) niet chiraal · c) niet chiraal

Reken het na: bij 2-broompropaan zitten aan het middelste koolstofatoom twee identieke methylgroepen, dus geen vier verschillende groepen en dus niet chiraal. Bij 2-chloorbutaan zijn alle vier verschillend.

15 Wanneer is een koolstofatoom asymmetrisch?

Als er vier verschillende groepen aan hangen. Dan valt de molecule niet samen met haar spiegelbeeld, net zoals je linker- en rechterhand.

Noem de vier verschillende groepen en gebruik het beeld van de handen, want dat is de duidelijkste vergelijking: je linker- en rechterhand zijn spiegelbeelden en toch niet dezelfde.

16 Wat is een racemisch mengsel, en waarom draait het gepolariseerd licht niet?

Het is een mengsel met evenveel van beide spiegelbeeldisomeren. De ene helft draait het vlak even sterk naar links als de andere naar rechts, dus heffen ze elkaar precies op.

Noem het opheffen van de draaiing, want dat is wat racemisch betekent. Een zuivere vorm draait het vlak wel, en daarmee kan men meten hoe zuiver een staal is.

17 Waarom werkt soms maar de helft van een medicijn dat als racemisch mengsel verkocht wordt?

Receptoren en enzymen in het lichaam zijn zelf chiraal, dus passen ze maar op één van de twee spiegelbeeldvormen. De andere vorm doet niets of werkt zelfs anders.

Dit is de reden dat de scheiding van spiegelbeeldvormen in de geneesmiddelenindustrie zo belangrijk is. Noem de chirale receptor, want daarin zit de verklaring: een linkerhand past niet in een rechterhandschoen.